중등 **3학년**

2008년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 10	**2.** 4	**3.** 6
4. 3	**5.** 8	**6.** 4
7. 4	**8.** 108	**9.** 6
10. 10	**11.** 7	**12.** 6
13. 18	**14.** 4	**15.** 3
16. 4	**17.** 12	**18.** 68
19. 3	**20.** 15	

1. $\sqrt{40}=\sqrt{2^2\times 10}=2\sqrt{10}$ $\therefore a=10$

2. △AMP와 △BMQ에서
$\overline{AM}=\overline{BM}$, $\angle P=\angle Q=90^\circ$,
$\angle AMP=\angle BMQ$(맞꼭지각)이므로
△AMP≡△BMQ(RHA 합동)
$\therefore \overline{BQ}=\overline{AP}=4(cm)$

3. $\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\div\frac{1}{\sqrt{5}}\times\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{15}}=\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{5}\times\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{15}}=6$

4. $\overline{AD}=\overline{BC}$이므로
$2x+1=3x-2$ $\therefore x=3$

5. (i) A 지점에서 B 지점을 지나 C 지점까지 가는 방법의 수는 $2\times 3=6$(가지)
(ii) A 지점에서 바로 C 지점까지 가는 방법의 수는 2가지
(i), (ii)에 의하여 A 지점에서 C 지점까지 가는 모든 방법의 수는
$6+2=8$(가지)

6. $\sqrt{4}<\sqrt{5}$이므로 $2<\sqrt{5}$
$\therefore 2+\sqrt{5}>0$, $2-\sqrt{5}<0$
$\sqrt{(2+\sqrt{5})^2}-\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}=2+\sqrt{5}+2-\sqrt{5}=4$

7. $(x+3)(x+8)-(x+a)^2$
$=x^2+11x+24-(x^2+2ax+a^2)$
$=x^2+11x+24-x^2-2ax-a^2$
$=(11-2a)x+24-a^2$
x의 계수가 3이므로
$11-2a=3$, $-2a=-8$ $\therefore a=4$

8. △ABC에서 $\angle B=\angle C=\frac{1}{2}(180^\circ-36^\circ)=72^\circ$
$\angle ABD=\angle CBD=\frac{1}{2}\angle B=\frac{1}{2}\times 72^\circ=36^\circ$
$\therefore \angle x=180^\circ-(36^\circ+36^\circ)=108^\circ$

9. $x+\frac{1}{x}=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}+\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$
$=\frac{(\sqrt{2}+1)^2+(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)}$
$=\frac{3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}}{2-1}$
$=6$

10. $(5+3\sqrt{2})(a-6\sqrt{2})=5a-30\sqrt{2}+3a\sqrt{2}-36$
$=(5a-36)+(-30+3a)\sqrt{2}$
$-30+3a=0$, $3a=30$ $\therefore a=10$

11. $x\neq 0$이므로 $x^2-3x+1=0$의 양변을 x로 나누면
$x-3+\frac{1}{x}=0$, $x+\frac{1}{x}=3$
$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=3^2-2=7$

12. $\overline{BC}/\!/\overline{DE}$이므로
$\overline{AD}:\overline{BD}=\overline{AE}:\overline{CE}$
$3:x=2:x-2$, $2x=3(x-2)$
$2x=3x-6$ $\therefore x=6$

13. $\overline{GD}=\frac{3}{2}\overline{GG'}=\frac{3}{2}\times 4=6(cm)$
$\therefore \overline{AD}=3\overline{GD}=3\times 6=18(cm)$

14. $\sqrt{4}<\sqrt{7}<\sqrt{9}$이므로 $2<\sqrt{7}<3$
$\therefore a=2$
$\sqrt{1}<\sqrt{2}<\sqrt{4}$이므로 $1<\sqrt{2}<2$
$-2<-\sqrt{2}<-1$, $1<3-\sqrt{2}<2$
$3-\sqrt{2}$의 정수 부분이 1이므로
$b=(3-\sqrt{2})-1=2-\sqrt{2}$
$\therefore a+b+\sqrt{2}=2+(2-\sqrt{2})+\sqrt{2}=4$

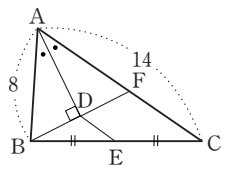
15. $\overline{BD}=x$라 하면 $\overline{BE}=\overline{BD}=x$
$\overline{AF}=\overline{AD}=4-x$, $\overline{CF}=\overline{CE}=5-x$
$\overline{AC}=\overline{AF}+\overline{CF}$이므로
$3=(4-x)+(5-x)$
$2x=6$ $\therefore x=3$
$\therefore \overline{BD}=3$

16. $\overline{BD}=\sqrt{2}$이므로 점 P의 좌표는 $\sqrt{2}$이고,
$\overline{DE}=\sqrt{2}$이므로 점 Q의 좌표는 $2-\sqrt{2}$이다.
$\overline{PQ}=\sqrt{2}-(2-\sqrt{2})=2\sqrt{2}-2$
따라서, $a=2$, $b=2$이므로
$a+b=2+2=4$

17. $x^2-2x-1=0$에서 $x^2=2x+1$
$x(x+2)(x-2)-x+10=x(x^2-4)-x+10$
$=x^3-5x+10$
$=x(2x+1)-5x+10$
$=2x^2-4x+10$
$=2(2x+1)-4x+10$
$=12$

18. 작은 정사각형의 한 변의 길이는
$32\sqrt{3}\times\frac{1}{4}=8\sqrt{3}$ (cm)
작은 정사각형의 넓이는 $8\sqrt{3}\times8\sqrt{3}=192$(cm^2)
큰 정사각형의 넓이는 $192+97=289$(cm^2)
큰 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{289}=17$(cm)
따라서, 큰 정사각형의 둘레의 길이는
$4\times17=68$(cm)

19. $\overline{BD}$의 연장선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라 하면 △ABD와 △AFD에서
∠BAD=∠FAD,
∠ADB=∠ADF=90°,
$\overline{AD}$는 공통이므로
△ABD≡△AFD(ASA 합동)
∴ $\overline{AF}=\overline{AB}=8$, $\overline{BD}=\overline{DF}$
$\overline{FC}=\overline{AC}-\overline{AF}=14-8=6$
△BCF에서 삼각형의 중점연결 정리에 의하여
$\overline{DE}=\frac{1}{2}\overline{CF}=\frac{1}{2}\times6=3$



20. (짝수)×(짝수)×(짝수)=(짝수),
(짝수)×(짝수)×(홀수)=(짝수),
(짝수)×(홀수)×(홀수)=(짝수),
(홀수)×(홀수)×(홀수)=(홀수)
(세 눈의 수의 곱이 짝수일 확률)
=1−(세 눈의 수의 곱이 홀수일 확률)
$=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$
$=\frac{7}{8}$
따라서, $p=8$, $q=7$이므로
$p+q=8+7=15$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 8	**22.** 100	**23.** 3
24. 18	**25.** 72	**26.** 4
27. 1	**28.** 25	**29.** 7
30. 17		

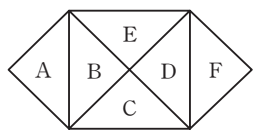
21. $x\sqrt{\frac{y}{x}}+y\sqrt{\frac{x}{y}}=\sqrt{xy}+\sqrt{xy}=2\sqrt{xy}=2\sqrt{16}=8$

22. $\sqrt{1+2+3+4+5+6+x}=\sqrt{21+x}$가 자연수가 되려면 $21+x$가 제곱수가 되어야 한다.
$1\leqq x\leqq110$이므로 $22\leqq21+x\leqq131$
따라서, 제곱수가 되는 $21+x$의 값은 5^2, 6^2, 7^2, …, 10^2, 11^2이므로 x의 값 중 최댓값은
$21+x=11^2$ ∴ $x=100$

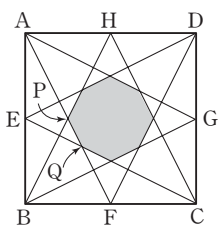
23. 점 E는 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 중심이므로
$\overline{AE}=\overline{BE}=\overline{DE}=1$ ∴ $\overline{AD}=\sqrt{2}$
∴ $\overline{AF}=\overline{AD}=\sqrt{2}$
$\overline{BC}/\!/\overline{FG}$이므로
△AFG∽△ABC(AA 닮음)
$\overline{AF}=\sqrt{2}$, $\overline{AB}=2$이므로
△AFG : △ABC=$(\sqrt{2})^2:2^2=2:4=1:2$
따라서, $a=1$, $b=2$이므로
$a+b=1+2=3$

24. $\sqrt{x}+\sqrt{50}=\sqrt{128}$이므로
$\sqrt{x}=\sqrt{128}-\sqrt{50}=8\sqrt{2}-5\sqrt{2}=3\sqrt{2}=\sqrt{18}$
∴ $x=18$

25. 6개의 영역을 오른쪽 그림과 같이 각각 A, B, C, D, E, F로 놓으면
(i) A→B→C→D(B=D)→E→F인 경우
$3\times2\times2\times1\times2\times2=48$(가지)
(ii) A→B→C→D(B≠D)→E→F인 경우
$3\times2\times2\times1\times1\times2=24$(가지)
(i), (ii)에 의하여 칠할 수 있는 방법의 수는
48+24=72(가지)



26. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AF}$와 $\overline{BH}$, $\overline{CE}$의 교점을 각각 P, Q라 하면 점 P는 직사각형 ABFH의 대각선의 교점이므로 $\overline{AF}$의 중점이다.
$\triangle PBF=\frac{1}{2}\triangle ABF$
$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times1\times2$
$=\frac{1}{2}$



△ABC에서 점 E는 $\overline{AB}$의 중점, 점 F는 $\overline{BC}$의 중점이므로 점 Q는 △ABC의 무게중심이다.

$\triangle QFC=\frac{1}{6}\triangle ABC=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}\times2\times2=\frac{1}{3}$

따라서, 어두운 부분의 넓이는

$\square ABCD-4(\triangle PBF+\triangle QFC)=2^2-4\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}$

따라서, $a=\frac{2}{3}$이므로

$6a=6\times\frac{2}{3}=4$

27. $n=1$일 때

$(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}=\sqrt{9}-\sqrt{8}$ $\therefore a_1-b_1=1$

$n=2$일 때

$(\sqrt{2}-1)^3=5\sqrt{2}-7=\sqrt{50}-\sqrt{49}$ $\therefore a_2-b_2=1$

$n=3$일 때

$(\sqrt{2}-1)^4=17-12\sqrt{2}=\sqrt{289}-\sqrt{288}$ $\therefore a_3-b_3=1$

이와 같은 규칙에 따라

$n=99$일 때

$(\sqrt{2}-1)^{100}=\sqrt{a_{99}}-\sqrt{b_{99}}$ $\therefore a_{99}-b_{99}=1$

$\therefore (a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{99})-(b_1-b_2+b_3-b_4+\cdots+b_{99})$

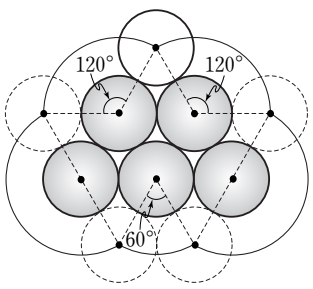
$=(a_1-b_1)-(a_2-b_2)+(a_3-b_3)-(a_4-b_4)$

$+\cdots+(a_{99}-b_{99})$

$=1-1+1-1+\cdots+1-1+1$

$=1$

28. 넓이가 3π인 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{3}$이다. 흰색 원의 중심의 이동 거리는 오른쪽 그림과 같다. 따라서, 흰색 원의 중심의 이동 거리는



$\left(2\pi\times2\sqrt{3}\times\frac{120^\circ}{360^\circ}\right)\times2$

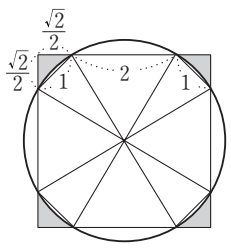
$+\left(2\pi\times2\sqrt{3}\times\frac{180^\circ}{360^\circ}\right)\times2+2\pi\times2\sqrt{3}\times\frac{60^\circ}{360^\circ}$

$=\frac{22}{3}\sqrt{3}\pi$

따라서, $a=3$, $b=22$이므로

$a+b=3+22=25$

29. 원의 중심과 각 꼭짓점을 이어서 8개의 이등변삼각형을 만든 후, 오른쪽 그림과 같이 배치하여도 넓이는 변하지 않는다.



팔각형의 넓이는 한 변의 길이가 $2+\sqrt{2}$인 정사각형의 넓이에서 오른쪽 그림의 어두운 부분의 넓이, 즉 4개의 합동인 직각이등변삼각형의 넓이를 뺀 것과 같다.

따라서, 팔각형의 넓이는

$(2+\sqrt{2})^2-4\times\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=5+4\sqrt{2}$

따라서, $a=5$, $b=2$이므로

$a+b=5+2=7$

30. 여학생끼리 한 시합의 수는 $\frac{n(n-1)}{2}$이고, 이것은 여학생이 이긴 시합의 수에 포함된다.

남학생끼리 한 시합의 수는 $\frac{2n(2n-1)}{2}=n(2n-1)$이고, 이것은 남학생이 이긴 시합의 수에 포함된다.

남학생과 여학생이 한 시합의 수는 $2n\times n=2n^2$이고, 이때 여학생이 이긴 시합의 수를 k(k는 0 또는 자연수)라 하면 남학생이 이긴 시합의 수는 $2n^2-k$이다.

$\frac{n(2n-1)+2n^2-k}{\frac{1}{2}n(n-1)+k}=\frac{11}{14}$

$\frac{2(4n^2-n-k)}{n^2-n+2k}=\frac{11}{14}$

$28(4n^2-n-k)=11(n^2-n+2k)$

$112n^2-28n-28k=11n^2-11n+22k$

$101n^2-17n=50k$

$\therefore k=\frac{101n^2-17n}{50}$ …… ㉠

$k\leqq2n^2$이므로

$\frac{101n^2-17n}{50}\leqq2n^2$

$101n^2-17n\leqq100n^2$

$n^2-17n\leqq0$, $n-17\leqq0$($\because n>0$) $\therefore n\leqq17$

$n\leqq17$을 만족하는 자연수 $n=1, 2, 3, \cdots, 17$이고, 이것을 ㉠에 대입하였을 때, k의 값은 0 또는 자연수이어야 하므로 구하는 n의 값은 $n=17$